

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT NHÓM 2
TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC VỚI ESP32 VÀ
NTP
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ VIỆT DŨNG**

Mục Lục

1. MỞ ĐẦU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Phương pháp thực hiện	4
1.4.1. Nghiên cứu lý thuyết	4
1.4.2. Thiết kế hệ thống	4
1.4.3. Mô phỏng hệ thống	4
1.4.4. Xây dựng chương trình	5
1.4.5. Kiểm thử và đánh giá	5
1.4.6. Hoàn thiện hệ thống	5
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	5
2.2. Vi điều khiển ESP32	6
2.2.1. Đặc điểm nổi bật của ESP32	6
2.2.2. Vai trò của ESP32 trong hệ thống	7
2.3. Giao thức NTP (Network Time Protocol)	7
2.3.1. Nguyên lý hoạt động	7
2.3.2. Đặc điểm của NTP	7
2.3.3. Ưu điểm so với RTC	8
2.4. Giao tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit)	8
2.4.1. Đặc điểm của I2C	8
2.4.2. Nguyên lý hoạt động	8
2.4.3. Ưu điểm	9
2.5. Màn hình OLED SSD1306	9

2.5.1. Đặc điểm của OLED SSD1306.....	9
2.5.2. Ưu điểm.....	9
2.5.3. Vai trò trong hệ thống.....	10
2.6. Nền tảng mô phỏng Wokwi	10
2.6.1. Đặc điểm	10
2.6.2. Ưu điểm.....	10
2.6.3. Vai trò trong đề tài	10
3. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG	11
3.1. Mô tả bài toán.....	11
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	12
3.2.1. Yêu cầu chức năng.....	12
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng	12
3.2.3. Yêu cầu phần cứng.....	13
3.2.4. Yêu cầu phần mềm.....	14
3.2.5. Yêu cầu mở rộng	14
3.3. Các ràng buộc của hệ thống	15
3.4. Giải pháp đề xuất	15
3.5. Kết luận	16
4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
4.1. Mục tiêu thiết kế.....	16
4.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....	17
4.2.1. Mô hình kiến trúc	17
4.2.2. Sơ đồ tổng thể hệ thống	17
4.2.3. Phân tích luồng dữ liệu.....	18
4.3. Thiết kế phần cứng.....	18
4.3.1. Tổng quan phần cứng.....	18
4.3.2. Vi điều khiển ESP32	19
4.3.3. Màn hình OLED SSD1306	19
4.3.4. Kết nối phần cứng chi tiết	20
4.3.5. Nguyên lý hoạt động phần cứng	20
4.4. Thiết kế phần mềm.....	20

4.4.1. Khối kết nối WiFi.....	20
4.4.2. Khối đồng bộ thời gian (NTP)	21
4.4.3. Khối xử lý dữ liệu.....	21
4.4.4. Khối hiển thị OLED.....	21
4.4.5. Vòng lặp chính	22
4.5. Thuật toán hệ thống	22
4.5.1. Thuật toán tổng quát	22
4.5.2. Phân tích thuật toán	23
4.6. Thiết kế giao diện hiển thị	23
4.7. Khả năng mở rộng hệ thống.....	23
4.8. Đánh giá thiết kế.....	24
4.9. Kết luận	24
5. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI	24
5.1. Giới thiệu về Wokwi.....	24
5.2. Mục tiêu của mô phỏng.....	25
5.3. Các thành phần sử dụng trong mô phỏng	25
5.4. Quá trình xây dựng mô hình mô phỏng.....	25
5.5. Cấu hình kết nối WiFi và NTP.....	26
5.6. Hoạt động của hệ thống trong mô phỏng.....	27
5.7. Kết quả mô phỏng	27
5.8. Đánh giá mô phỏng	28
5.9. Kết luận	28
6. Nguyên lí xử lí và hiển thị dữ liệu	28
6.1. Nguyên lí thu thập dữ liệu thời gian từ NTP	28
6.2. Nguyên lí xử lí và chuyển đổi dữ liệu thời gian	29
6.3. Nguyên lí hiển thị dữ liệu trên màn hình OLED.....	30
6.4. Nguyên lí cập nhật dữ liệu theo thời gian thực	30
6.5. Nguyên lí xử lí lỗi và mở rộng hệ thống	31
7. Đánh giá hệ thống.....	31
7.1. Đánh giá kết quả đạt được	31
7.2. Ưu điểm của hệ thống	32

7.3. Hạn chế của hệ thống.....	32
7.4. Hướng cải tiến và phát triển	33
7.5. Kết luận phần đánh giá	34
8. KẾT LUẬN.....	34

1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông đã thúc đẩy sự ra đời và bùng nổ của Internet of Things (IoT). IoT cho phép các thiết bị vật lý kết nối với nhau thông qua Internet, từ đó có thể thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động, góp phần nâng cao hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, nông nghiệp, công nghiệp và y tế.

Một trong những yếu tố quan trọng trong các hệ thống IoT là đồng bộ thời gian chính xác. Thời gian đóng vai trò then chốt trong việc:

- Lập lịch hoạt động của thiết bị
- Ghi nhận dữ liệu theo thời gian thực
- Đồng bộ giữa các hệ thống khác nhau

Trong các hệ thống truyền thống, việc quản lý thời gian thường sử dụng module RTC (Real-Time Clock). Tuy nhiên, RTC có một số hạn chế như:

- Dễ bị sai lệch theo thời gian (trôi giờ)
- Cần hiệu chỉnh thủ công
- Phụ thuộc vào phần cứng bổ sung

Trong khi đó, với sự hỗ trợ của Internet, việc sử dụng giao thức NTP (Network Time Protocol) giúp các thiết bị có thể:

- Đồng bộ thời gian chính xác từ máy chủ toàn cầu
- Không cần hiệu chỉnh thủ công
- Luôn cập nhật thời gian theo thời gian thực

Bên cạnh đó, vi điều khiển ESP32 với khả năng tích hợp WiFi mạnh mẽ là một lựa chọn phù hợp để xây dựng các hệ thống IoT hiện đại.

Từ những lý do trên, đề tài **“Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP”** được lựa chọn nhằm:

- Khai thác khả năng kết nối Internet của ESP32
- Ứng dụng giao thức NTP để đồng bộ thời gian chính xác
- Xây dựng hệ thống đơn giản nhưng có tính ứng dụng cao

Ngoài ra, đề tài còn giúp sinh viên:

- Tiếp cận công nghệ IoT hiện đại
- Hiểu rõ cách thiết bị kết nối và giao tiếp với Internet
- Rèn luyện kỹ năng lập trình và mô phỏng hệ thống

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng vi điều khiển ESP32, có khả năng tự động đồng bộ thời gian từ Internet thông qua giao thức NTP và hiển thị kết quả một cách trực quan.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Thiết kế và xây dựng hệ thống đồng hồ thời gian thực dựa trên ESP32
- Kết nối ESP32 với mạng WiFi để truy cập Internet
- Sử dụng giao thức NTP để lấy thời gian chính xác từ máy chủ
- Xử lý và chuyển đổi thời gian theo múi giờ Việt Nam (UTC+7)
- Hiển thị thời gian (giờ, phút, giây, ngày tháng năm) trên màn hình OLED
- Kiểm thử và đánh giá hoạt động của hệ thống trong môi trường mô phỏng

Ngoài ra, đề tài hướng đến khả năng mở rộng như:

- Tích hợp chức năng nhắc lịch
- Gửi thông báo qua các nền tảng IoT (Telegram, Blynk, ThingSpeak)
- Ứng dụng trong các hệ thống thực tế như Smart Home

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các thành phần và công nghệ liên quan đến việc xây dựng hệ thống đồng hồ thời gian thực trong môi trường IoT. Cụ thể bao gồm:

- Vi điều khiển ESP32 với khả năng kết nối WiFi
- Giao thức NTP (Network Time Protocol) để đồng bộ thời gian qua Internet
- Quá trình lấy, xử lý và hiển thị dữ liệu thời gian
- Màn hình OLED (SSD1306) dùng để hiển thị thông tin
- Các nền tảng IoT hỗ trợ gửi thông báo (Telegram, Blynk, ThingSpeak)

Ngoài ra, đề tài cũng xem xét khả năng ứng dụng hệ thống vào các bài toán thực tế như:

- Đồng hồ điện tử
- Hệ thống nhắc lịch tự động
- Điều khiển thiết bị theo thời gian

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Do giới hạn về thời gian và điều kiện thực hiện, đề tài được triển khai trong phạm vi sau:

- Thực hiện mô phỏng trên nền tảng Wokwi, chưa triển khai trên phần cứng thực tế
- Tập trung vào việc đồng bộ thời gian từ NTP server
- Sử dụng kết nối WiFi có sẵn trong môi trường mô phỏng
- Hiển thị thời gian trên màn hình OLED
- Có thể mở rộng gửi dữ liệu qua nền tảng IoT

Đề tài **không đi sâu vào:**

- Bảo mật hệ thống IoT
- Tối ưu hiệu năng và tiết kiệm năng lượng
- Triển khai hệ thống quy mô lớn
- Xử lý lỗi nâng cao trong môi trường thực tế

1.4. Phương pháp thực hiện

Để hoàn thành đề tài, nhóm sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm mô phỏng. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1.4.1. Nghiên cứu lý thuyết

- Tìm hiểu tổng quan về Internet of Things (IoT)
- Nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và khả năng kết nối WiFi
- Tìm hiểu giao thức NTP và nguyên lý hoạt động
- Khảo sát các phương pháp hiển thị dữ liệu (OLED, IoT Platform)

1.4.2. Thiết kế hệ thống

- Xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống
- Xác định các thành phần chính:
 - ESP32
 - WiFi
 - NTP Server
 - OLED
- Thiết kế sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động

1.4.3. Mô phỏng hệ thống

- Sử dụng nền tảng Wokwi để xây dựng mô hình
- Kết nối ESP32 với OLED thông qua I2C
- Cấu hình WiFi và NTP server

- Kiểm tra hoạt động của hệ thống

1.4.4. Xây dựng chương trình

- Viết code điều khiển ESP32
- Thực hiện:
 - Kết nối WiFi
 - Lấy thời gian từ NTP
 - Xử lý dữ liệu
 - Hiển thị lên OLED

1.4.5. Kiểm thử và đánh giá

- Kiểm tra kết nối mạng
- Kiểm tra độ chính xác thời gian
- Đánh giá hiển thị trên OLED
- So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu

1.4.6. Hoàn thiện hệ thống

- Tổng hợp kết quả đạt được
- Phân tích ưu điểm và hạn chế
- Đề xuất hướng phát triển trong tương lai

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) là một mô hình trong đó các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Trong hệ thống IoT, các thiết bị không chỉ hoạt động độc lập mà còn có khả năng giao tiếp với nhau và với các hệ thống trung tâm, từ đó tạo thành một mạng lưới thông minh. Điều này giúp nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ ra quyết định trong nhiều lĩnh vực.

Một hệ thống IoT cơ bản thường bao gồm 4 thành phần chính:

- **Thiết bị (Device Layer):** Là các cảm biến, vi điều khiển như ESP32, Arduino,... có nhiệm vụ thu thập và xử lý dữ liệu.
- **Kết nối (Network Layer):** Bao gồm các phương thức truyền thông như WiFi, Bluetooth, Internet, giúp các thiết bị trao đổi dữ liệu.
- **Xử lý dữ liệu (Processing Layer):** Dữ liệu được xử lý tại máy chủ hoặc nền tảng cloud để phân tích và lưu trữ.
- **Giao diện người dùng (Application Layer):** Là nơi người dùng tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng hoặc màn hình hiển thị.

IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Nhà thông minh (Smart Home)
- Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture)
- Công nghiệp 4.0
- Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa

Trong đề tài này, hệ thống đồng hồ thời gian thực là một ứng dụng cơ bản của IoT, trong đó thiết bị ESP32 kết nối Internet để lấy dữ liệu thời gian và hiển thị cho người dùng.

2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển do Espressif phát triển, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth cùng hiệu năng xử lý cao.

2.2.1. Đặc điểm nổi bật của ESP32

- Tích hợp WiFi giúp kết nối Internet dễ dàng

- Hỗ trợ Bluetooth (BLE và Classic)
- Bộ vi xử lý mạnh, tốc độ lên đến 240MHz
- Hỗ trợ nhiều giao tiếp: I2C, SPI, UART
- Tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho thiết bị IoT

2.2.2. Vai trò của ESP32 trong hệ thống

Trong đề tài, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển với các chức năng:

- Kết nối mạng WiFi
- Gửi yêu cầu đến máy chủ NTP
- Nhận và xử lý dữ liệu thời gian
- Điều khiển màn hình OLED hiển thị thông tin

Nhờ tích hợp nhiều chức năng trong một chip, ESP32 giúp giảm chi phí phần cứng và đơn giản hóa hệ thống.

2.3. Giao thức NTP (Network Time Protocol)

NTP (Network Time Protocol) là giao thức dùng để đồng bộ thời gian giữa các thiết bị trong mạng máy tính thông qua Internet. Đây là một trong những giao thức lâu đời và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

2.3.1. Nguyên lý hoạt động

Quá trình đồng bộ thời gian diễn ra như sau:

1. Thiết bị (ESP32) gửi yêu cầu đến máy chủ NTP
2. Máy chủ phản hồi với thời gian chuẩn (UTC)
3. Thiết bị tính toán độ trễ mạng và điều chỉnh thời gian nội bộ

2.3.2. Đặc điểm của NTP

- Độ chính xác cao (sai số rất nhỏ, thường vài ms)

- Hoạt động theo mô hình client-server
- Sử dụng cổng UDP 123
- Có khả năng tự động đồng bộ định kỳ

2.3.3. Ưu điểm so với RTC

Tiêu chí	NTP	RTC
Độ chính xác	Rất cao	Có thể sai lệch
Cập nhật	Tự động	Thủ công
Phần cứng	Không cần thêm	Cần module
Phụ thuộc mạng	Có	Không

Trong đề tài, NTP được sử dụng để đảm bảo hệ thống luôn hiển thị thời gian chính xác theo chuẩn quốc tế.

2.4. Giao tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ, được sử dụng phổ biến để kết nối các thiết bị ngoại vi với vi điều khiển.

2.4.1. Đặc điểm của I2C

- Chỉ sử dụng 2 dây:
 - SDA (Data)
 - SCL (Clock)
- Hỗ trợ nhiều thiết bị trên cùng một bus
- Có cơ chế địa chỉ (address) để phân biệt thiết bị

2.4.2. Nguyên lý hoạt động

- ESP32 đóng vai trò **Master**
- OLED đóng vai trò **Slave**

- Master gửi tín hiệu clock và dữ liệu
- Slave nhận và phản hồi theo địa chỉ

2.4.3. Ưu điểm

- Tiết kiệm chân kết nối
- Dễ mở rộng hệ thống
- Phù hợp với các thiết bị như OLED, cảm biến

Trong đề tài, I2C được sử dụng để kết nối ESP32 với màn hình OLED SSD1306 thông qua 2 chân:

- SDA → GPIO21
- SCL → GPIO22

2.5. Màn hình OLED SSD1306

OLED (Organic Light Emitting Diode) là loại màn hình sử dụng công nghệ phát sáng hữu cơ, cho phép hiển thị hình ảnh với độ tương phản cao và tiêu thụ điện năng thấp.

2.5.1. Đặc điểm của OLED SSD1306

- Kích thước phổ biến: 0.96 inch
- Độ phân giải: 128x64 pixel
- Giao tiếp: I2C
- Điện áp hoạt động: 3.3V

2.5.2. Ưu điểm

- Hiển thị rõ nét, góc nhìn rộng
- Tiêu thụ điện năng thấp
- Không cần đèn nền
- Kích thước nhỏ gọn

2.5.3. Vai trò trong hệ thống

Trong đề tài, OLED được sử dụng để:

- Hiển thị thời gian thực (giờ, phút, giây)
- Hiển thị ngày tháng năm
- Có thể mở rộng hiển thị trạng thái WiFi hoặc thông báo

2.6. Nền tảng mô phỏng Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng trực tuyến cho phép người dùng thiết kế và kiểm thử các mạch điện tử mà không cần phần cứng thực tế.

2.6.1. Đặc điểm

- Chạy trực tiếp trên trình duyệt
- Hỗ trợ nhiều vi điều khiển như ESP32, Arduino
- Có thư viện linh kiện phong phú

2.6.2. Ưu điểm

- Không cần mua phần cứng
- Dễ debug và kiểm tra lỗi
- Thích hợp cho sinh viên học tập

2.6.3. Vai trò trong đề tài

Trong đề tài này, Wokwi được sử dụng để:

- Thiết kế mô hình hệ thống
- Kết nối ESP32 với OLED
- Kiểm thử chương trình trước khi triển khai thực tế

3. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1. Mô tả bài toán

Trong các hệ thống Internet of Things (IoT), việc quản lý và đồng bộ thời gian đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều ứng dụng thực tế như hệ thống nhắc lịch, điều khiển thiết bị theo thời gian, hoặc ghi nhận dữ liệu đều yêu cầu thời gian phải chính xác và đồng bộ.

Tuy nhiên, trong các hệ thống truyền thống, thời gian thường được quản lý bằng module RTC (Real-Time Clock). Giải pháp này tồn tại một số hạn chế như:

- Sai lệch thời gian theo thời gian dài (time drift)
- Cần hiệu chỉnh thủ công
- Phụ thuộc vào pin nuôi

Điều này gây bất tiện và làm giảm độ tin cậy của hệ thống.

Vì vậy, bài toán đặt ra là:

→ Xây dựng một hệ thống đồng hồ thời gian thực có khả năng đồng bộ thời gian tự động thông qua Internet, đảm bảo:

- Độ chính xác cao
- Hoạt động ổn định
- Không cần hiệu chỉnh thủ công
- Có khả năng hiển thị trực quan

Giải pháp được lựa chọn là sử dụng:

- Vi điều khiển ESP32 (tích hợp WiFi)
- Giao thức NTP để lấy thời gian chuẩn
- Màn hình OLED để hiển thị

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần thực hiện các chức năng chính sau:

a. Kết nối mạng WiFi

- ESP32 phải kết nối được với mạng WiFi
- Kiểm tra trạng thái kết nối
- Tự động thử lại khi kết nối thất bại

b. Đồng bộ thời gian từ NTP

- Gửi yêu cầu đến máy chủ NTP (pool.ntp.org)
- Nhận thời gian chuẩn theo UTC
- Chuyển đổi sang múi giờ Việt Nam (UTC+7)

c. Hiển thị thời gian

- Hiển thị thời gian theo định dạng:
 - Giờ : Phút : Giây
 - Ngày / Tháng / Năm
- Cập nhật liên tục theo thời gian thực (mỗi 1 giây)
- Hiển thị rõ ràng trên màn hình OLED

d. Hoạt động liên tục

- Hệ thống hoạt động liên tục sau khi khởi động
- Tự động đồng bộ lại thời gian khi reset

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

a. Độ chính xác

- Thời gian phải chính xác cao (do sử dụng NTP)

- Sai số gần như không đáng kể

b. Tính ổn định

- Hệ thống hoạt động liên tục, không bị treo
- Không xảy ra lỗi trong quá trình chạy

c. Hiệu năng

- Thời gian phản hồi nhanh
- Hiển thị mượt, không bị giật

d. Tính đơn giản

- Dễ triển khai trên môi trường học tập
- Code dễ hiểu, dễ bảo trì

3.2.3. Yêu cầu phần cứng

Hệ thống sử dụng các thành phần chính:

- ESP32 (vi điều khiển trung tâm)
- Màn hình OLED SSD1306
- Kết nối I2C

Yêu cầu kết nối:

- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SDA → GPIO21
- SCL → GPIO22

Hệ thống cần đảm bảo:

- Nguồn ổn định
- Kết nối đúng chân

- Giao tiếp I2C hoạt động chính xác

3.2.4. Yêu cầu phần mềm

Hệ thống phần mềm cần đáp ứng:

a. Thư viện sử dụng

- WiFi.h
- time.h
- Adafruit_GFX.h
- Adafruit_SSD1306.h

b. Chức năng phần mềm

- Kết nối WiFi
- Lấy thời gian từ NTP
- Xử lý dữ liệu thời gian
- Hiển thị lên OLED

c. Yêu cầu lập trình

- Code rõ ràng, có cấu trúc
- Dễ mở rộng
- Dễ kiểm thử

3.2.5. Yêu cầu mở rộng

Để tăng tính ứng dụng, hệ thống có thể mở rộng thêm:

- Gửi thông báo qua:
 - Telegram
 - Blynk

- ThingSpeak
- Các chức năng nâng cao:
 - Nhắc lịch
 - Báo thức
 - Điều khiển thiết bị theo thời gian

3.3. Các ràng buộc của hệ thống

Trong phạm vi đề tài, hệ thống chịu các ràng buộc sau:

a. Môi trường thực hiện

- Thực hiện trên nền tảng mô phỏng Wokwi
- Không sử dụng phần cứng thực tế

b. Kết nối mạng

- Phụ thuộc vào WiFi để lấy thời gian
- Khi mất mạng → không thể đồng bộ lại

c. Giới hạn học phần

- Không yêu cầu bảo mật cao
- Không triển khai hệ thống lớn

3.4. Giải pháp đề xuất

Dựa trên các yêu cầu và ràng buộc, giải pháp được lựa chọn:

+ Sử dụng ESP32 kết hợp giao thức NTP và màn hình OLED

Nguyên lý hoạt động:

1. ESP32 kết nối WiFi

2. Gửi yêu cầu đến NTP server
3. Nhận thời gian chuẩn (UTC)
4. Chuyển sang múi giờ Việt Nam (UTC+7)
5. Hiển thị lên OLED

Ưu điểm của giải pháp

- Độ chính xác cao
- Không cần module RTC
- Dễ triển khai
- Phù hợp với bài tập lớn

3.5. Kết luận

Qua quá trình phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống, có thể thấy rằng việc sử dụng ESP32 kết hợp với giao thức NTP là một giải pháp hiệu quả để xây dựng hệ thống đồng hồ thời gian thực.

Hệ thống không chỉ đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác và tính ổn định mà còn có khả năng mở rộng thành các ứng dụng IoT thực tế như nhắc lịch, báo thức và điều khiển thiết bị theo thời gian.

Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành thiết kế và triển khai hệ thống trong các phần tiếp theo.

4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Mục tiêu thiết kế

Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một mô hình đồng hồ thời gian thực dựa trên vi điều khiển ESP32, có khả năng kết nối Internet để đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP và hiển thị kết quả một cách trực quan thông qua màn hình OLED.

Hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Hiển thị thời gian chính xác theo múi giờ Việt Nam (UTC+7)
- Tự động đồng bộ thời gian khi thiết bị khởi động
- Cập nhật thời gian liên tục theo thời gian thực
- Hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng
- Dễ dàng mở rộng để tích hợp các chức năng IoT nâng cao

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ triển khai nhưng vẫn đảm bảo tính ứng dụng thực tế trong các bài toán như nhắc lịch, điều khiển thiết bị theo thời gian.

4.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

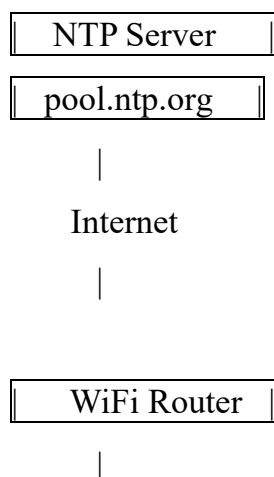
4.2.1. Mô hình kiến trúc

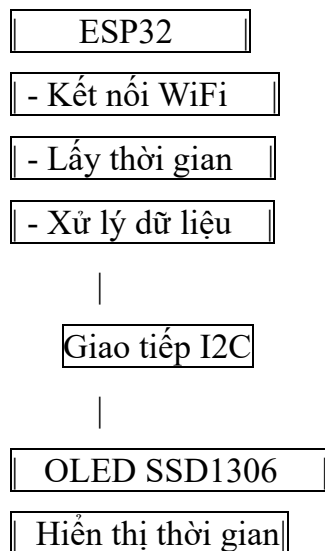
Hệ thống được xây dựng theo mô hình phân lớp trong IoT, bao gồm:

- **Lớp thiết bị (Device Layer):** ESP32 và OLED
- **Lớp kết nối (Network Layer):** WiFi và Internet
- **Lớp xử lý (Processing Layer):** xử lý dữ liệu thời gian trên ESP32
- **Lớp hiển thị (Application Layer):** giao diện OLED

Cách phân chia này giúp hệ thống dễ mở rộng và dễ bảo trì.

4.2.2. Sơ đồ tổng thể hệ thống





4.2.3. Phân tích luồng dữ liệu

Luồng dữ liệu trong hệ thống diễn ra theo trình tự:

1. ESP32 gửi yêu cầu đến máy chủ NTP thông qua Internet
2. Máy chủ NTP phản hồi thời gian chuẩn theo UTC
3. ESP32 nhận dữ liệu và thực hiện xử lý chuyển đổi múi giờ
4. Dữ liệu sau khi xử lý được định dạng lại
5. OLED nhận dữ liệu và hiển thị cho người dùng

Nhận xét: Luồng dữ liệu đơn giản, không có tầng trung gian nên giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ phản hồi.

4.3. Thiết kế phần cứng

4.3.1. Tổng quan phần cứng

Hệ thống phần cứng được thiết kế với số lượng linh kiện tối thiểu nhằm giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chức năng:

- ESP32 (vi điều khiển trung tâm)
- OLED SSD1306 (thiết bị hiển thị)

Không sử dụng thêm module RTC, giúp đơn giản hóa hệ thống.

4.3.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống, đảm nhận toàn bộ quá trình xử lý và điều khiển.

Chức năng chính:

- Kết nối WiFi
- Gửi yêu cầu đến NTP server
- Nhận và xử lý dữ liệu thời gian
- Điều khiển hiển thị OLED

Lý do lựa chọn ESP32:

- Tích hợp WiFi → không cần module ngoài
- Hiệu năng cao → xử lý nhanh
- Hỗ trợ nhiều giao thức → dễ mở rộng

4.3.3. Màn hình OLED SSD1306

OLED đóng vai trò là giao diện hiển thị của hệ thống.

Chức năng:

- Hiển thị thời gian theo thời gian thực
- Hiển thị ngày tháng
- Hiển thị trạng thái hệ thống

Ưu điểm:

- Tiêu thụ điện năng thấp
- Hiển thị rõ nét
- Dễ lập trình

4.3.4. Kết nối phần cứng chi tiết

OLED ESP32 Chức năng

VCC 3.3V Cấp nguồn

GND GND Mass

SDA GPIO21 Dữ liệu

SCL GPIO22 Xung clock

4.3.5. Nguyên lý hoạt động phần cứng

- ESP32 đóng vai trò Master trong giao tiếp I2C
- OLED là thiết bị Slave
- Dữ liệu được truyền qua chân SDA
- Tín hiệu đồng bộ qua SCL

Ưu điểm của thiết kế:

- Giảm số dây kết nối
- Dễ mở rộng thêm thiết bị I2C

4.4. Thiết kế phần mềm

Phần mềm được thiết kế theo mô hình module hóa, giúp dễ quản lý và nâng cấp.

4.4.1. Khởi kết nối WiFi

Đây là bước đầu tiên khi hệ thống khởi động.

Chức năng:

- Kết nối mạng
- Kiểm tra trạng thái

Cơ chế hoạt động:

- ESP32 gửi yêu cầu kết nối
- Nếu thất bại → thử lại liên tục
- Khi thành công → chuyển sang bước tiếp theo

Đánh giá:

Đảm bảo hệ thống luôn có kết nối trước khi lấy thời gian.

4.4.2. Khối đồng bộ thời gian (NTP)

Sau khi có mạng, hệ thống tiến hành lấy thời gian.

Quá trình:

- Gửi request đến NTP server
- Nhận thời gian UTC
- Chuyển sang múi giờ Việt Nam

Ưu điểm:

- Không cần xử lý phức tạp
- Độ chính xác cao

4.4.3. Khối xử lý dữ liệu

Dữ liệu thời gian được xử lý dưới dạng struct tm.

Nhiệm vụ:

- Tách các thành phần: giờ, phút, giây
- Định dạng chuỗi hiển thị

Giúp hiển thị dữ liệu dễ đọc và trực quan.

4.4.4. Khối hiển thị OLED

Đây là khối cuối cùng trong hệ thống.

Quy trình:

1. Xóa màn hình

2. Đặt vị trí
3. In dữ liệu
4. Cập nhật

Lưu ý:

Phải gọi `display.display()` để hiển thị.

4.4.5. Vòng lặp chính

Hệ thống hoạt động theo vòng lặp vô hạn:

- Lấy thời gian
- Hiển thị
- Delay 1 giây

Đảm bảo cập nhật liên tục.

4.5. Thuật toán hệ thống

4.5.1. Thuật toán tổng quát

Bắt đầu

|

Khởi tạo hệ thống

|

Kết nối WiFi

|

Thành công ?

|--- Không → thử lại

|

Có

|

Lấy thời gian NTP

|

Xử lý múi giờ

|

Hiển thị OLED

|

Delay 1s

|

Lặp lại

4.5.2. Phân tích thuật toán

- Thuật toán đảm bảo hệ thống luôn có mạng trước khi hoạt động
- Cấu trúc đơn giản → dễ triển khai
- Độ ổn định cao

4.6. Thiết kế giao diện hiển thị

Dữ liệu hiển thị:

22:30:00

2026-07-04 (GMT + 7,7, Vietnam)

Giao diện được thiết kế:

- Dễ đọc
- Rõ ràng
- Phù hợp màn hình nhỏ

4.7. Khả năng mở rộng hệ thống

Hệ thống có thể phát triển thêm:

- Gửi thông báo Telegram
- Nhắc lịch
- Báo thức
- Điều khiển thiết bị

4.8. Đánh giá thiết kế

Ưu điểm

- Đơn giản, dễ triển khai
- Độ chính xác cao
- Không cần phần cứng phụ

Hạn chế

- Phụ thuộc Internet
- Chưa có backup thời gian
- Chưa xử lý lỗi nâng cao

4.9. Kết luận

Thiết kế hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra, đảm bảo tính chính xác, ổn định và khả năng mở rộng. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai mô phỏng và kiểm thử hệ thống trong phần tiếp theo.

5. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI

5.1. Giới thiệu về Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng mạch điện tử trực tuyến cho phép người dùng thiết kế, xây dựng và kiểm thử các hệ thống nhúng mà không cần sử dụng phần cứng thực tế. Nền tảng này hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển phổ biến như ESP32, Arduino cùng với nhiều linh kiện như màn hình OLED, LCD, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và các module giao tiếp khác.

Trong bối cảnh học tập và nghiên cứu, Wokwi đóng vai trò như một phòng thí nghiệm ảo, giúp người dùng có thể thử nghiệm ý tưởng, kiểm tra chương trình và quan sát kết quả một cách trực quan. Điều này đặc biệt hữu ích đối với sinh viên khi không có điều kiện tiếp cận đầy đủ phần cứng hoặc cần thử nghiệm nhanh các phương án thiết kế.

Đối với đề tài này, Wokwi được sử dụng để mô phỏng toàn bộ hệ thống đồng hồ thời gian thực, từ việc kết nối ESP32 với màn hình OLED đến quá trình lấy dữ liệu thời

gian từ máy chủ NTP thông qua kết nối WiFi. Nhờ đó, hệ thống có thể được kiểm chứng trước khi triển khai thực tế, đảm bảo tính chính xác và ổn định.

5.2. Mục tiêu của mô phỏng

Việc mô phỏng hệ thống trên Wokwi nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng hoạt động của mô hình đã thiết kế. Thông qua mô phỏng, có thể xác định được hệ thống có thực hiện đúng các chức năng yêu cầu hay không, đồng thời phát hiện các lỗi có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

Mô phỏng tập trung vào các mục tiêu chính như kiểm tra khả năng kết nối WiFi của ESP32, xác nhận việc đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP, đánh giá độ chính xác của dữ liệu thời gian nhận được và kiểm tra khả năng hiển thị thông tin trên màn hình OLED. Ngoài ra, mô phỏng cũng giúp đánh giá tính ổn định của hệ thống khi hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian nhất định.

5.3. Các thành phần sử dụng trong mô phỏng

Hệ thống mô phỏng bao gồm các thành phần chính là vi điều khiển ESP32, màn hình OLED SSD1306 và kết nối WiFi ảo do Wokwi cung cấp. ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện toàn bộ các chức năng từ kết nối mạng, gửi yêu cầu đến máy chủ NTP, nhận dữ liệu thời gian và xử lý thông tin trước khi hiển thị. Màn hình OLED được sử dụng để hiển thị kết quả một cách trực quan, giúp người dùng dễ dàng quan sát thời gian thực.

Trong môi trường Wokwi, kết nối WiFi được giả lập sẵn với thông số mặc định là SSID “Wokwi-GUEST” và không yêu cầu mật khẩu. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình thiết lập và cho phép hệ thống nhanh chóng truy cập Internet để lấy dữ liệu thời gian từ máy chủ NTP.

5.4. Quá trình xây dựng mô hình mô phỏng

Quá trình xây dựng mô hình mô phỏng được thực hiện thông qua việc tạo một project mới trên Wokwi và lựa chọn vi điều khiển ESP32 làm nền tảng chính. Sau khi tạo

project, tiến hành thêm các linh kiện cần thiết như màn hình OLED SSD1306 vào không gian làm việc.

Tiếp theo, các chân kết nối giữa ESP32 và OLED được thiết lập theo chuẩn giao tiếp I2C. Chân VCC của OLED được nối với nguồn 3.3V của ESP32, chân GND nối với mass, chân SDA nối với GPIO21 và chân SCL nối với GPIO22. Việc kết nối đúng các chân là điều kiện cần thiết để đảm bảo giao tiếp giữa hai thiết bị hoạt động chính xác.

Sau khi hoàn thành phần kết nối phần cứng, chương trình điều khiển được viết trong file mã nguồn của project. Chương trình này bao gồm các bước như kết nối WiFi, cấu hình NTP server, lấy dữ liệu thời gian và hiển thị lên màn hình OLED. Wokwi cung cấp môi trường chạy thử trực tiếp, cho phép quan sát kết quả ngay sau khi thực thi chương trình.

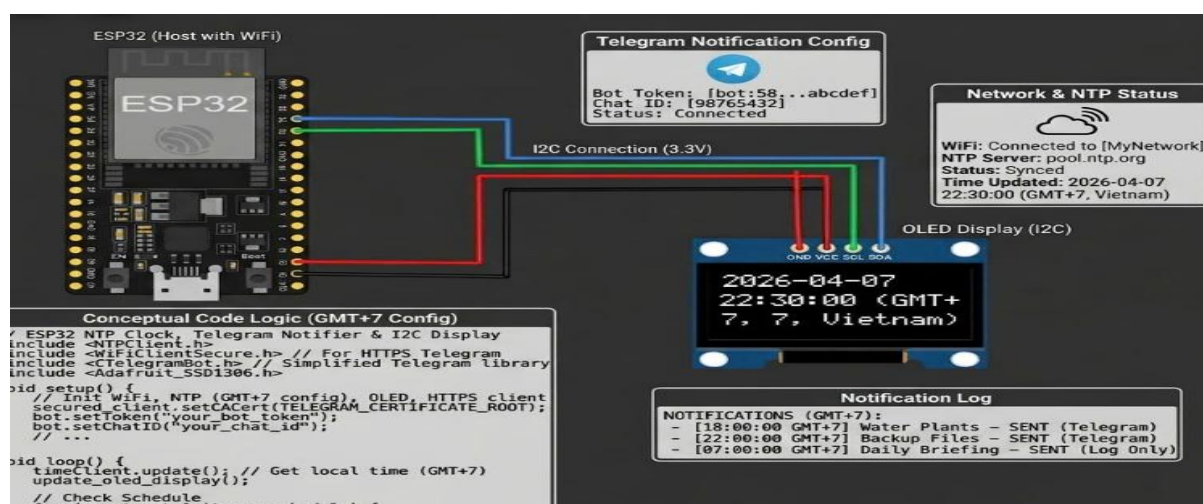
5.5. Cấu hình kết nối WiFi và NTP

Trong môi trường mô phỏng, việc cấu hình WiFi được thực hiện đơn giản thông qua việc sử dụng mạng mặc định của Wokwi. ESP32 sẽ tự động kết nối đến mạng này khi chương trình được khởi chạy. Sau khi kết nối thành công, thiết bị có thể truy cập Internet để gửi yêu cầu đến máy chủ NTP.

Máy chủ NTP được sử dụng trong đề tài là “pool.ntp.org”, đây là một hệ thống máy chủ thời gian phân tán toàn cầu, cung cấp dữ liệu thời gian chính xác. ESP32 gửi yêu cầu đến máy chủ này và nhận về thời gian chuẩn theo múi giờ UTC. Sau đó, chương trình sẽ thực hiện chuyển đổi sang múi giờ Việt Nam bằng cách cộng thêm 7 giờ.

Quá trình này diễn ra tự động và liên tục, giúp hệ thống luôn duy trì thời gian chính xác mà không cần sự can thiệp của người dùng.

5.6. Hoạt động của hệ thống trong mô phỏng



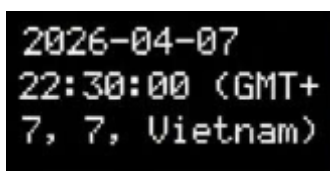
Hình 1. Mô phỏng hệ thống ESP32 NTP Clock trên Wokwi

Khi chương trình được chạy trên Wokwi, hệ thống bắt đầu bằng việc khởi tạo các thành phần và thiết lập kết nối WiFi. Sau khi kết nối thành công, ESP32 tiến hành gửi yêu cầu đến máy chủ NTP để lấy thời gian hiện tại. Dữ liệu thời gian sau khi nhận được sẽ được xử lý và định dạng thành chuỗi ký tự phù hợp để hiển thị.

Màn hình OLED sau đó sẽ hiển thị thời gian theo định dạng giờ, phút, giây cùng với ngày, tháng và năm. Thời gian được cập nhật liên tục theo chu kỳ mỗi giây, tạo cảm giác như một đồng hồ thời gian thực. Người dùng có thể quan sát trực tiếp sự thay đổi của thời gian trên màn hình.

Trong quá trình hoạt động, nếu hệ thống không lấy được dữ liệu thời gian, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi, giúp người dùng nhận biết vấn đề và kiểm tra lại cấu hình.

5.7. Kết quả mô phỏng



Hình 2: Kết Quả Thực Hiện

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu. ESP32 kết nối thành công với mạng WiFi trong môi trường Wokwi và có thể gửi yêu cầu đến

máy chủ NTP để lấy dữ liệu thời gian. Thời gian nhận được có độ chính xác cao và được hiển thị rõ ràng trên màn hình OLED.

Dữ liệu hiển thị bao gồm thời gian theo định dạng giờ, phút, giây và ngày tháng năm. Thời gian được cập nhật liên tục và không có hiện tượng giật hoặc trễ đáng kể. Điều này chứng tỏ hệ thống có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng.

5.8. Đánh giá mô phỏng

Thông qua quá trình mô phỏng, có thể nhận thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra. Việc sử dụng Wokwi giúp quá trình kiểm thử trở nên đơn giản và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian triển khai.

Hệ thống có ưu điểm là hoạt động ổn định, thời gian chính xác và giao diện hiển thị rõ ràng. Tuy nhiên, mô phỏng vẫn có những hạn chế nhất định, chẳng hạn như không phản ánh đầy đủ các yếu tố môi trường thực tế như nhiễu tín hiệu, mất điện hoặc lỗi phần cứng. Ngoài ra, hệ thống vẫn phụ thuộc vào kết nối Internet để đồng bộ thời gian, do đó khi mất mạng sẽ không thể cập nhật dữ liệu mới.

5.9. Kết luận

Việc mô phỏng hệ thống trên Wokwi đã chứng minh tính khả thi của đề tài. Hệ thống hoạt động đúng chức năng, đảm bảo độ chính xác và tính ổn định trong môi trường thử nghiệm. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế hoặc phát triển thêm các chức năng nâng cao trong tương lai.

6. Nguyên lý xử lý và hiển thị dữ liệu

6.1. Nguyên lý thu thập dữ liệu thời gian từ NTP

Trong hệ thống đồng hồ thời gian thực, việc thu thập dữ liệu thời gian chính xác là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Thay vì sử dụng các module phần cứng như RTC truyền thống, hệ thống này sử dụng giao thức NTP (Network Time Protocol) để lấy thời gian trực tiếp từ Internet. Đây là một phương pháp hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao và không cần hiệu chỉnh thủ công.

Khi ESP32 được khởi động, thiết bị sẽ tiến hành kết nối với mạng WiFi đã được cấu hình sẵn. Sau khi kết nối thành công, ESP32 gửi yêu cầu đến máy chủ NTP, điển hình là server pool.ntp.org. Máy chủ này là một hệ thống phân tán toàn cầu, cung cấp thời gian chuẩn dựa trên các đồng hồ nguyên tử, do đó có độ chính xác rất cao.

Khi nhận được phản hồi từ máy chủ, ESP32 sẽ lấy dữ liệu thời gian dưới dạng UTC (Coordinated Universal Time). Đây là thời gian chuẩn quốc tế và chưa phù hợp để hiển thị trực tiếp tại Việt Nam, do đó cần tiếp tục xử lý ở các bước sau. Quá trình thu thập dữ liệu diễn ra hoàn toàn tự động và được hỗ trợ bởi thư viện hệ thống, giúp đơn giản hóa việc lập trình và tăng độ tin cậy cho hệ thống.

6.2. Nguyên lý xử lý và chuyển đổi dữ liệu thời gian

Sau khi thu thập được dữ liệu từ máy chủ NTP, hệ thống tiến hành xử lý để chuyển đổi dữ liệu sang dạng phù hợp với môi trường sử dụng. Bước đầu tiên trong quá trình này là chuyển đổi múi giờ từ UTC sang múi giờ địa phương.

Do hệ thống được sử dụng tại Việt Nam nên cần cộng thêm 7 giờ vào thời gian UTC. Việc này được thực hiện thông qua tham số cấu hình trong chương trình, giúp hệ thống tự động điều chỉnh thời gian mà không cần xử lý thủ công. Nhờ đó, thời gian hiển thị luôn phù hợp với thực tế.

Tiếp theo, dữ liệu thời gian được lưu trữ trong cấu trúc struct tm. Đây là một cấu trúc chuẩn trong ngôn ngữ C/C++ dùng để biểu diễn thời gian một cách chi tiết và có tổ chức. Các thành phần như giờ, phút, giây, ngày, tháng và năm được tách riêng thành từng biến, giúp việc xử lý và truy xuất trở nên dễ dàng hơn.

Sau đó, hệ thống tiến hành định dạng dữ liệu bằng cách sử dụng các hàm hỗ trợ như strftime. Dữ liệu thời gian được chuyển thành chuỗi ký tự với định dạng dễ đọc, chẳng hạn như “HH:MM:SS” cho thời gian và “DD/MM/YYYY” cho ngày tháng. Quá trình này giúp cải thiện khả năng hiển thị và đảm bảo người dùng có thể dễ dàng quan sát thông tin.

6.3. Nguyên lí hiển thị dữ liệu trên màn hình OLED

Sau khi dữ liệu đã được xử lí và định dạng, hệ thống tiến hành hiển thị thông tin lên màn hình OLED SSD1306. Đây là một thiết bị hiển thị phổ biến trong các dự án IoT nhờ kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và khả năng hiển thị rõ nét.

Màn hình OLED giao tiếp với ESP32 thông qua chuẩn I2C, sử dụng hai chân chính là SDA và SCL. ESP32 đóng vai trò là thiết bị điều khiển (master), trong khi OLED là thiết bị nhận dữ liệu (slave). Nhờ giao tiếp I2C, việc kết nối phần cứng trở nên đơn giản và tiết kiệm chân GPIO.

Quá trình hiển thị không diễn ra ngay lập tức mà thông qua một bộ đệm (buffer). Khi ESP32 gửi dữ liệu, dữ liệu sẽ được lưu vào bộ đệm trước, sau đó khi gọi lệnh cập nhật, toàn bộ nội dung mới được hiển thị lên màn hình. Cách hoạt động này giúp tránh hiện tượng nhấp nháy và đảm bảo hiển thị mượt mà.

Trong mỗi lần cập nhật, hệ thống sẽ xóa nội dung cũ trên màn hình, thiết lập kích thước chữ và vị trí hiển thị, sau đó in dữ liệu thời gian và ngày tháng lên các vị trí phù hợp. Thông thường, giờ sẽ được hiển thị với kích thước lớn ở phía trên, trong khi ngày tháng hiển thị ở phía dưới với kích thước nhỏ hơn. Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng quan sát thông tin quan trọng nhất.

6.4. Nguyên lí cập nhật dữ liệu theo thời gian thực

Hệ thống hoạt động dựa trên vòng lặp chính (loop), trong đó các thao tác xử lí và hiển thị dữ liệu được lặp lại liên tục. Trong mỗi chu kỳ, ESP32 sẽ thực hiện việc lấy thời gian hiện tại, xử lí dữ liệu, định dạng và hiển thị lên màn hình OLED.

Chu kỳ cập nhật được thiết lập là 1 giây, đảm bảo rằng đồng hồ luôn hiển thị chính xác theo thời gian thực. Việc cập nhật liên tục giúp hệ thống phản ánh đúng trạng thái thời gian tại mọi thời điểm, đồng thời mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng.

Ngoài ra, việc sử dụng khoảng trễ hợp lý giữa các lần cập nhật cũng giúp giảm tải cho vi điều khiển, tránh việc xử lí quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Điều này góp phần nâng cao độ ổn định và tuổi thọ của hệ thống khi hoạt động trong thời gian dài.

6.5. Nguyên lí xử lí lỗi và mở rộng hệ thống

Trong quá trình hoạt động, hệ thống có thể gặp một số lỗi như mất kết nối WiFi hoặc không nhận được dữ liệu từ NTP server. Khi xảy ra các tình huống này, ESP32 sẽ không thể cập nhật thời gian mới. Để xử lí, hệ thống được thiết kế để hiển thị thông báo lỗi trên màn hình OLED, đồng thời tiếp tục thử kết nối lại trong các chu kỳ tiếp theo. Cơ chế này giúp hệ thống có khả năng tự phục hồi và duy trì hoạt động ổn định.

Ngoài ra, lỗi hiển thị OLED cũng có thể xảy ra nếu cấu hình sai địa chỉ I2C hoặc kết nối phần cứng không chính xác. Việc kiểm tra và đảm bảo kết nối đúng là rất quan trọng để hệ thống hoạt động bình thường.

Bên cạnh việc xử lí lỗi, hệ thống còn có khả năng mở rộng mạnh mẽ. Dữ liệu thời gian có thể được sử dụng để xây dựng các chức năng nâng cao như nhắc lịch, báo thức hoặc điều khiển thiết bị theo thời gian. Hệ thống cũng có thể tích hợp với các nền tảng IoT như Telegram, Blynk hoặc ThingSpeak để gửi thông báo hoặc dữ liệu ra bên ngoài. Nhờ đó, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc hiển thị mà còn trở thành một giải pháp IoT thông minh với khả năng tương tác từ xa.

7. Đánh giá hệ thống

7.1. Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình thiết kế, xây dựng và mô phỏng, hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 kết hợp với giao thức NTP đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu. Trước hết, hệ thống đã thực hiện thành công việc kết nối với mạng WiFi, cho phép thiết bị truy cập Internet một cách ổn định trong môi trường mô phỏng. Đây là điều kiện tiên quyết để hệ thống có thể lấy dữ liệu thời gian từ máy chủ NTP.

Bên cạnh đó, việc đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP đã được thực hiện chính xác. Thời gian hiển thị trên màn hình OLED phù hợp với thời gian thực tế tại Việt Nam sau khi đã được chuyển đổi múi giờ. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ một giây, đảm bảo tính thời gian thực và không xảy ra hiện tượng trễ đáng kể.

Ngoài chức năng hiển thị, hệ thống còn có khả năng mở rộng với việc tích hợp gửi thông báo thông qua các nền tảng IoT như Telegram. Điều này cho thấy hệ thống

không chỉ dừng lại ở mức cơ bản mà còn có tiềm năng phát triển thành các ứng dụng thực tế phức tạp hơn.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong đề tài, từ chức năng, độ chính xác đến khả năng hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng.

7.2. Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống có nhiều ưu điểm nổi bật, thể hiện rõ tính hiệu quả và khả năng ứng dụng trong thực tế. Trước hết, việc sử dụng giao thức NTP giúp hệ thống đạt độ chính xác cao về thời gian. Khác với các phương pháp sử dụng module RTC truyền thống, hệ thống không bị trôi thời gian theo thời gian dài và không cần hiệu chỉnh thủ công.

Một ưu điểm quan trọng khác là chi phí thấp và dễ triển khai. Hệ thống chỉ cần sử dụng vi điều khiển ESP32 và màn hình OLED mà không cần thêm các phần cứng phức tạp khác. Điều này giúp giảm chi phí và phù hợp với sinh viên hoặc các dự án nhỏ.

Ngoài ra, hệ thống có cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và dễ lập trình. Việc sử dụng nền tảng mô phỏng giúp quá trình phát triển trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra và điều chỉnh hệ thống mà không cần phần cứng thực tế.

Khả năng mở rộng cũng là một điểm mạnh đáng chú ý. Hệ thống có thể tích hợp thêm nhiều chức năng như báo thức, nhắc lịch hoặc kết nối với các nền tảng IoT để gửi dữ liệu và thông báo từ xa. Điều này giúp nâng cao giá trị ứng dụng của hệ thống trong thực tế.

7.3. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được xem xét. Trước hết, hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet. Khi mất kết nối WiFi, ESP32 sẽ không thể đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP, dẫn đến việc thời gian không được cập nhật.

Bên cạnh đó, hệ thống chưa có cơ chế dự phòng khi mất điện hoặc mất mạng. Không giống như các hệ thống sử dụng module RTC có thể lưu trữ thời gian, hệ thống này sẽ

phải đồng bộ lại từ đầu mỗi khi khởi động lại. Điều này có thể gây gián đoạn trong một số ứng dụng thực tế.

Một hạn chế khác là hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Do đó, chưa thể đánh giá đầy đủ các yếu tố như độ ổn định khi hoạt động lâu dài, ảnh hưởng của môi trường thực tế hoặc các vấn đề liên quan đến phần cứng.

Ngoài ra, hệ thống chưa tích hợp các cơ chế xử lý lỗi nâng cao như tự động reconnect WiFi thông minh, kiểm tra trạng thái mạng hoặc cảnh báo khi xảy ra lỗi. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy khi triển khai trong các ứng dụng thực tế.

7.4. Hướng cải tiến và phát triển

Để khắc phục các hạn chế và nâng cao hiệu quả của hệ thống, có thể đề xuất một số hướng cải tiến trong tương lai. Trước hết, việc kết hợp thêm module RTC như DS1307 hoặc DS3231 sẽ giúp hệ thống có khả năng hoạt động ngay cả khi mất kết nối Internet. Khi có mạng trở lại, hệ thống có thể đồng bộ lại với NTP để đảm bảo độ chính xác.

Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế xử lý lỗi thông minh hơn, chẳng hạn như tự động kết nối lại WiFi khi bị mất kết nối hoặc thử lại nhiều máy chủ NTP khác nhau khi xảy ra lỗi. Điều này sẽ giúp tăng độ ổn định và khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.

Hệ thống cũng có thể được mở rộng bằng cách tích hợp thêm các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm hoặc ánh sáng để tạo thành một hệ thống IoT hoàn chỉnh. Dữ liệu từ các cảm biến này có thể được hiển thị trên OLED hoặc gửi lên các nền tảng cloud để theo dõi từ xa.

Bên cạnh đó, việc phát triển giao diện hiển thị cũng là một hướng cải tiến quan trọng. Có thể thiết kế giao diện đẹp hơn, bổ sung menu điều khiển hoặc cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống.

Cuối cùng, việc triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế là bước cần thiết để đánh giá toàn diện hơn. Điều này giúp kiểm tra độ ổn định, khả năng chịu tải và tính ứng dụng trong môi trường thực.

7.5. Kết luận phần đánh giá

Tổng thể, hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 và NTP đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả trong việc xây dựng một thiết bị IoT đơn giản nhưng hữu ích. Hệ thống không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản mà còn có khả năng mở rộng và phát triển trong nhiều hướng khác nhau.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng với các hướng cải tiến phù hợp, hệ thống hoàn toàn có thể được nâng cấp để phục vụ cho các ứng dụng thực tế như nhà thông minh, hệ thống nhắc lịch hoặc tự động hóa thiết bị theo thời gian. Qua đó, đề tài không chỉ mang ý nghĩa học tập mà còn có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực Internet of Things.

8. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là lĩnh vực Internet of Things (IoT), việc xây dựng các hệ thống thông minh có khả năng kết nối và xử lý dữ liệu theo thời gian thực đang trở thành xu hướng tất yếu. Đề tài “Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP” đã góp phần làm rõ cách thức một thiết bị nhúng có thể tận dụng Internet để nâng cao độ chính xác và tính tiện ích trong thực tế.

Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng, hệ thống đã được xây dựng thành công với các chức năng chính như kết nối WiFi, đồng bộ thời gian từ máy chủ NTP và hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng, thời gian hiển thị chính xác theo múi giờ Việt Nam và được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Điều này chứng minh tính hiệu quả của việc sử dụng giao thức NTP thay cho các phương pháp truyền thống như module RTC.

Một điểm nổi bật của hệ thống là khả năng đơn giản hóa phần cứng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Việc sử dụng ESP32 với khả năng tích hợp WiFi giúp giảm thiểu số lượng linh kiện cần thiết, đồng thời dễ dàng triển khai và mở rộng. Ngoài ra, hệ thống còn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ khi có thể tích hợp thêm các chức năng như gửi thông báo qua các nền tảng IoT như Telegram, xây dựng hệ thống nhắc lịch hoặc tự động hóa thiết bị theo thời gian.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài cũng chỉ ra một số hạn chế như sự phụ thuộc vào kết nối Internet và chưa có cơ chế dự phòng khi mất mạng hoặc mất điện. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ sở để đề xuất các hướng phát triển trong tương lai, chẳng hạn như kết hợp thêm module RTC, xây dựng cơ chế xử lý lỗi thông minh hoặc triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế để đánh giá toàn diện hơn.

Về mặt học thuật, đề tài đã giúp người thực hiện nắm vững các kiến thức quan trọng trong lĩnh vực IoT, bao gồm cách thức hoạt động của giao thức NTP, quá trình kết nối và xử lý dữ liệu trên ESP32, cũng như phương pháp thiết kế và mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi. Đồng thời, đề tài còn rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống và trình bày báo cáo một cách logic và khoa học.

Tổng kết lại, hệ thống đồng hồ thời gian thực sử dụng ESP32 và NTP là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, có tính ứng dụng cao và phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ hiện nay. Với những cải tiến phù hợp, hệ thống hoàn toàn có thể được phát triển thành các ứng dụng IoT thực tế như nhà thông minh, hệ thống cảnh báo hoặc thiết bị hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học tập mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng trong tương lai.